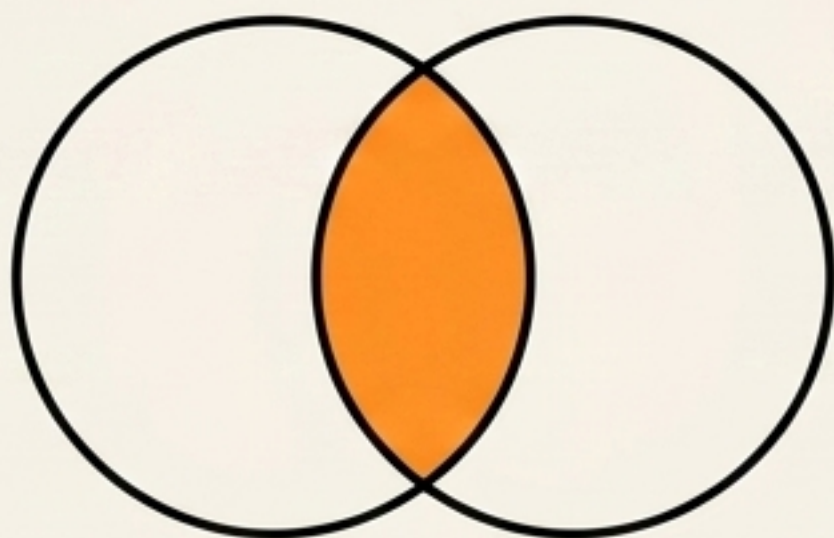


Gestión Avanzada de BD

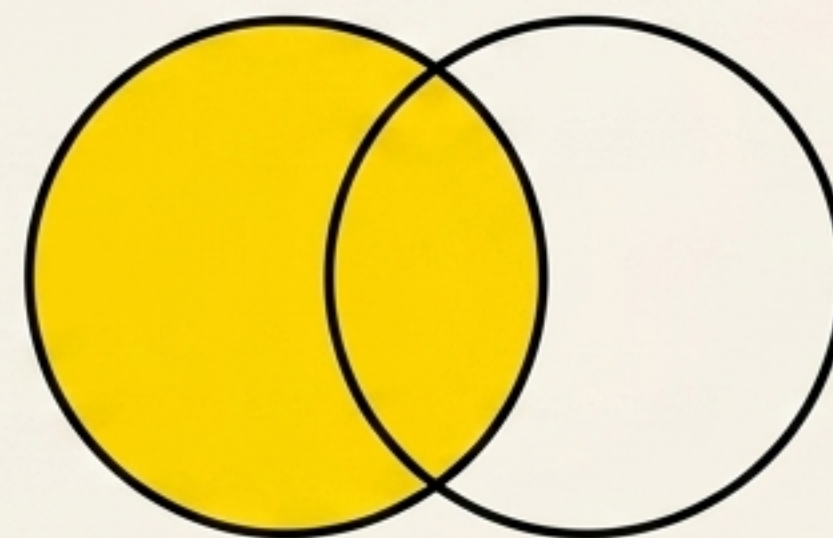
SQL, Python y APIs



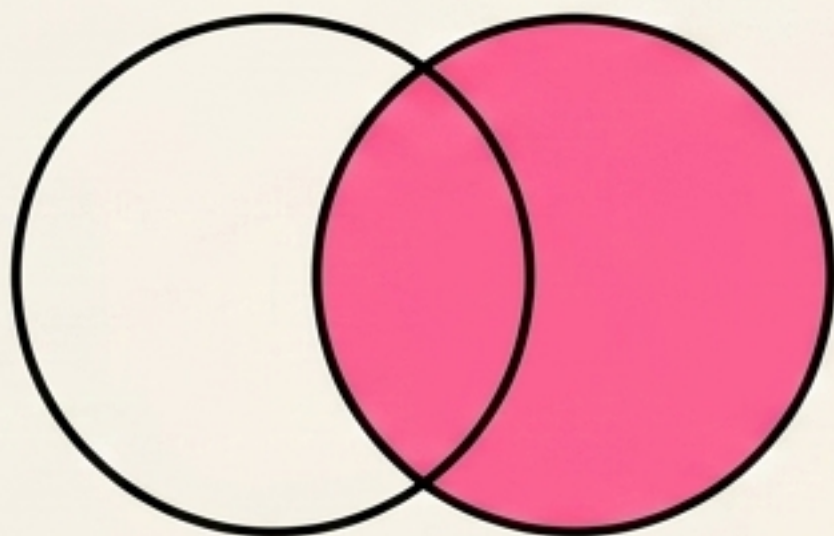
INNER JOIN



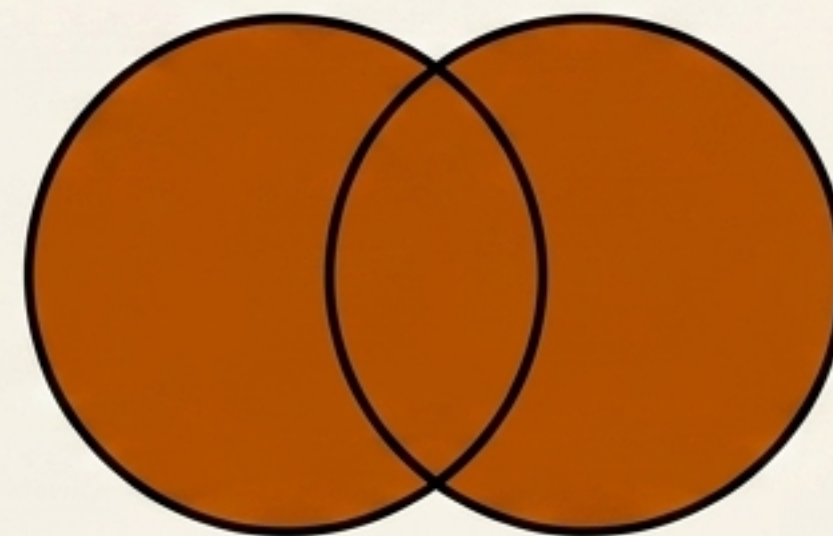
LEFT JOIN

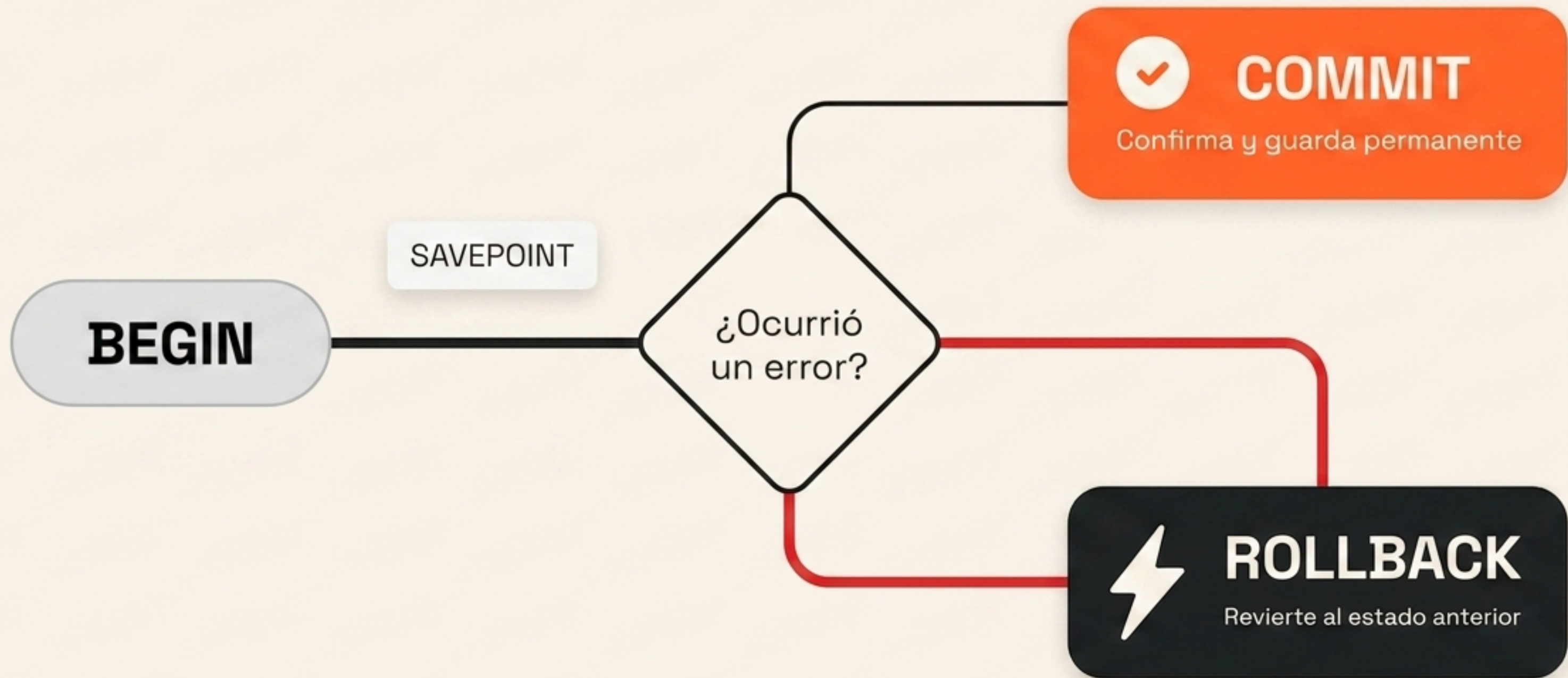


RIGHT JOIN



FULL JOIN





WHERE

Filtra la tabla base cruda



GROUP BY

Colapsa filas idénticas (COUNT, SUM, AVG)



HAVING

Filtra el resultado ya agrupado.
Es el WHERE de los grupos



SQLite3

Librería Nativa

Muy Ligero

Conecta directo a archivo local .db



SQLAlchemy

ORM Avanzado

Flexible (PostgreSQL, MySQL)

Sintaxis Unificada


```
{
  'usuario': {
    'nombre': 'Ana',
    'geo': {
      'lat': 10,
      'lng': 20}
  }
}
```

pd.json_normalize()

usuario.nombre	usuario.geo.lat
Ana	10 20



1. Petición (Request)

```
requests.get(URL)
```

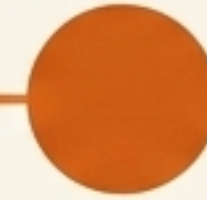


2. Validación y Extracción

```
status_code == 200
```

```
.json()
```

Convierte el texto de la API
en diccionarios nativos



3. Ingesta

```
pd.DataFrame()
```


API Sencilla

JSONPlaceholder

Reto: Transformar
una lista plana

JSON Anidado

REST Countries

Reto: Aplanar
diccionarios

Llaves Específicas

PokeAPI

Reto: Extraer
metadatos y 'results'

**El JSON es el estándar web.
Pandas y SQLAlchemy son tus traductores.**

¡Muchas gracias! ★